

주식 매매일지 실시간 수집 및 자산관리 기본설계서

버전 0.1

항목	내용
문서 목적	DB 스키마와 서비스 구현 전에 현재까지 합의한 업무 기준을 고정한다
대상 시스템	개인용 주식 매매일지 웹 서비스
작성 기준일	2026년 9월 15일
다음 산출물	컬럼 타입과 제약조건을 포함한 DB 스키마 v0.2

문서 상태 기본 방향 확정 및 상세 스키마 작성 전

1 문서 개요

이 문서는 주식 매매일지 서비스의 실시간 시세 수집, 계좌 자산 계산, 입출금과 매매 기록, 일별 자산 스냅샷에 관한 현재 설계를 정리한다. 구현에 바로 들어가기보다 계산 기준과 데이터 책임을 먼저 고정하여 DB 구조와 API가 같은 기준을 사용하도록 하는 것이 목적이다.

현재 결론은 총자산을 보유주식 평가액과 예수금의 합으로 계산하고, 장중에는 실시간 시세로 보유주식 평가액을 갱신하며, 하루가 끝난 뒤 계좌별 일별 스냅샷을 생성하는 것이다. 다음 단계에서는 이 기준을 실제 컬럼과 제약조건으로 변환한다.

2 시스템 범위

2 1 포함 범위

- 주식 매수와 매도 거래 기록
- 분할매수와 분할매도에 따른 보유수량과 평균단가 계산
- 수수료와 세금을 포함한 실현손익 계산
- 현재가 기반 미실현손익과 보유주식 평가액 계산
- 입금과 출금에 따른 예수금 및 투자원금 흐름 관리
- 총 평가자산과 주식 평가액의 구분 표시
- 계좌별 일별 자산 스냅샷과 기간별 수익률 산출

2 2 이번 버전에서 확정하지 않는 범위

- 실제 DB 컬럼 타입과 PK FK UNIQUE INDEX 구성
- 증권사 또는 시세 제공처별 연동 방식
- 장중 데이터의 영구 저장 주기와 캐시 정책
- 배당금 권리락 액면분할 합병 등 기업행사 처리
- 다중 통화와 환율 반영 방식

3 기술 구성

구분	기술	역할
프론트엔드	React Vite TypeScript	대시보드 거래 입력 보유종목 및 수익률 화면
백엔드	Node.js Fastify TypeScript	거래 처리 계산 규칙 API 스케줄 작업
데이터 계층	Prisma MariaDB	거래 원장 계좌 잔액 종목 스냅샷 영구 저장

구분	기술	역할
실시간 처리	수집 작업과 캐시 계층	현재가 수집 보유종목 평가 갱신 실패 재 시도

4 핵심 업무 기준

4.1 자산 표시 기준

대시보드의 기본 총자산은 보유주식의 실시간 평가액과 예수금을 합한 금액으로 표시한다. 사용자가 총자산 영역을 선택하면 예수금을 제외한 보유주식 실시간 평가액을 별도로 확인할 수 있게 한다.

지표	계산 기준	표시 목적
총 평가자산	보유주식 실시간 평가액 + 예수금	계좌 전체 자산 규모
주식 평가액	종목별 보유수량 × 실시간 현재가의 합	시장에 투자된 주식 자산 규모
예수금	입출금과 매수 매도 정산이 반영된 현금 잔액	매수 가능 현금과 전체 자산의 현금 부분
미실현손익	현재 평가액 - 잔여 보유분 취득원가	아직 매도하지 않은 보유분의 평가손익
실현손익	매도금액 - 매도분 취득원가 - 수수료 - 세금	매도로 확정된 손익

4.2 거래와 예수금 처리 원칙

매수와 매도는 보유수량만 바꾸는 기록이 아니라 예수금까지 함께 변경하는 계좌 이벤트로 처리한다. 입금과 출금은 투자 성과와 구분되는 외부 현금흐름으로 기록해야 한다. 이 구분이 있어야 입출금 때문에 수익률이 왜곡되는 문제를 피할 수 있다.

이벤트	보유수량	예수금	손익 영향
입금	변화 없음	증가	투자성과가 아닌 외부 현금유입
출금	변화 없음	감소	투자성과가 아닌 외부 현금유출
매수	증가	매수대금과 비용만큼 감소	잔여 취득원가 증가
매도	감소	매도대금에서 비용 차감 후 증가	매도분 실현손익 확정

4 3 분할매매 처리 방향

추가 매수는 잔여 보유분의 취득원가와 수량을 합산하여 평균단가를 다시 계산한다. 일부 매도는 매도수량에 해당하는 취득원가만 제거하고 나머지 보유분의 수량과 취득원가를 유지한다. 구체적인 원가 배분 방식과 반올림 규칙은 DB 스키마 v0.2 검증 시 실제 숫자로 확정한다.

5 수익률 설계 방향

입출금이 있는 계좌에서는 단순히 현재자산을 연초 투자금과 비교하면 투자 성과와 외부 현금흐름이 섞인다. 따라서 화면 목적에 따라 누적손익, 시간가중수익률, 금액가중수익률을 구분해서 사용할 방향으로 정리한다.

구분	의미	권장 용도	현재 상태
단순 손익률	손익을 기준원금과 비교	빠른 현황 확인	기준원금 정의 필요
TWR	입출금 영향을 구간별로 제거한 수익률	투자 운용 성과 비교	적용 방향 합의
MWR	입출금 시점과 금액을 반영한 내부수익률	실제 투자자의 체감 성과	보조 지표 적용 검토

대시보드의 기본 수익률 지표를 무엇으로 표시할지는 아직 확정하지 않는다. 스키마 설계 단계에서 입출금 사례를 시뮬레이션한 뒤 기본 지표와 보조 지표를 결정한다.

6 실시간 시세 수집 설계

6 1 기본 흐름

1. 현재 보유 중이거나 감시 대상으로 등록된 종목을 수집 대상으로 선정한다.
2. 장중 수집 작업이 종목별 현재가와 필요한 시세 항목을 가져온다.
3. 최신 시세를 이용해 종목별 평가액과 미실현손익을 계산한다.
4. 계좌의 주식 평가액과 예수금을 합산해 총 평가자산을 갱신한다.
5. 하루가 끝난 뒤 확정된 값으로 계좌별 일별 스냅샷을 생성한다.

6 2 저장 계층 분리

거래와 입출금은 원장 데이터이므로 영구 보존한다. 실시간 현재가는 빠른 조회가 필요하므로 최신값 중심의 캐시 또는 현재가 테이블로 관리할 수 있다. 일별 스냅샷은 장중 시세 전체를 저장하지 않고 날짜별 자산 상태와 수익률 계산 기준을 보존하는 역할을 맡는다.

7 일별 스냅샷 설계

7 1 생성 시각

일별 스냅샷은 한국 시간 기준으로 거래일이 끝난 뒤 오후 10시부터 자정 사이에 생성한다. 이 시간대는 장 마감 후 종가와 당일 거래 입력이 충분히 반영된 상태에서 하루의 계좌 자산을 확정하기 위한 운영 구간이다.

7 2 스냅샷에 보존할 논리 항목

항목	설명	목적
기준일	스냅샷이 나타내는 거래일	일별 시계열의 기준
계좌	자산을 집계한 계좌 식별자	계좌별 이력 분리
주식 평가액	종목별 보유수량과 기준가격으로 계산한 합계	투자자산 변화 추적
예수금	기준 시점의 현금 잔액	현금 포함 총자산 계산
총 평가자산	주식 평가액과 예수금의 합	일별 자산 추세
누적 입금과 출금	기준일까지 발생한 외부 현금흐름	수익률 왜곡 방지
실현손익	기준일까지 확정된 손익 또는 당일 손익	손익 분석
미실현손익	기준 시점 잔여 보유분의 평가손익	보유 위험과 성과 분석

7 3 생성 원칙

- 계좌와 기준일 조합에는 스냅샷을 하나만 유지한다.
- 같은 날짜의 작업을 재실행해도 중복 행이 생기지 않도록 멍등성을 보장한다.
- 수집 실패나 거래 정정으로 값이 달라질 경우 재계산 정책과 변경 이력을 별도로 정한다.
- 휴장일 생성 여부와 해외주식의 기준일 처리 방식은 상세 설계에서 확정한다.

8 개념 데이터 구조

아래 항목은 실제 테이블명이 아니라 데이터 책임을 구분하기 위한 개념 엔터티다. DB 스키마 v0.2에서 테이블 통합 또는 분리 여부와 관계를 확정한다.

개념 엔터티	주요 책임	핵심 관계
사용자	서비스 이용자 식별	사용자는 여러 계좌를 가질 수 있음
계좌	증권계좌와 통화 및 현금 상태 관리	거래 입출금 보유현황 스냅샷의 기준

개념 엔터티	주요 책임	핵심 관계
종목	종목코드 시장명 종목명 등 기준정보	거래 시세 보유현황과 연결
매매거래	매수 매도 수량 가격 비용 거래일 기록	계좌와 종목에 속함
현금거래	입금 출금 배당 등 현금흐름 기록	계좌에 속함
보유현황	현재 수량 취득원가 평균단가 집계	계좌와 종목별 현재 상태
현재가	종목별 최신 시세와 수집시각	평가액 계산에 사용
일별 스냅샷	기준일의 자산 현금 손익 현금흐름 집계	계좌와 기준일별 하나

9 데이터 정합성 원칙

매매거래와 현금거래 원장은 계산 결과보다 우선하는 기준 데이터로 취급한다.
금액과 수량은 부동소수점 타입이 아니라 고정 소수점 타입을 사용한다.
거래 취소와 수정은 원장 및 파생 데이터의 재계산 범위를 명확히 정의한다.
현재가가 없거나 오래된 경우 마지막 가격 사용 여부와 화면 경고 기준을 둔다.
스냅샷과 보유현황은 원장으로부터 다시 계산할 수 있어야 한다.
모든 거래시각과 스케줄 기준은 저장 시간대와 한국 시간 표시 규칙을 구분한다.

10 미확정 사항

항목	결정이 필요한 내용	결정 단계
원가 계산	이동평균 선입선출 등 매도분 취득원가 배분 방식	계산 시뮬레이션
반올림	수량 단가 금액 수익률의 소수점 자릿수	DB 스키마 v0.2
수익률 기본값	TWR 단순 수익률 MWR 중 기본 표시 지표	계산 시뮬레이션
스냅샷 시각	오후 10시부터 자정 사이의 정확한 실행 시각	스케줄 상세 설계
휴장일	휴장일에도 전일 값으로 스냅샷을 생성할 지 여부	스케줄 상세 설계
기업행사	배당 액면분할 합병 권리락 처리 범위	확장 설계
시세 수집	데이터 제공처 수집 주기 재시도와 호출 제한	실시간 수집 상세 설계

11 다음 단계

다음 산출물은 DB 스키마 v0.2다. 개념 엔터티를 MariaDB와 Prisma에서 사용할 실제 테이블로 변환하고, 각 컬럼의 타입과 NULL 허용 여부, 기본값, PK, FK, UNIQUE, INDEX를 정의한다.

1. 계좌 종목 거래 현금흐름 보유현황 일별 스냅샷 테이블의 실제 구조를 작성한다.
2. 입금 후 매수 추가매수 일부매도 전량매도 출금 사례를 숫자로 시뮬레이션한다.
3. 수수료 세금 취득원가 실현손익 미실현손익 예수금 총자산을 단계별로 대조한다.
4. 입출금이 있는 기간의 TWR과 MWR 계산 결과를 검증한다.
5. 검증 결과에 따라 제약조건과 인덱스를 보완하고 스키마를 확정한다.